Լաբորատոր աշխատանք 9

Դասի դինամիկ անդամներով խնդիրներ՝ մաթեմատիկական անալիզի թեմաներով

Խնդրի պահանջը

Խնդիր N17. Համասեռ հավասարում · գումար

```
Տրված է. y' = y/x + 2,    y(1) = 1
```

Պահանջվում է. Կիրառել y = vx փոխարինումը, հաշվարկել 21 կետ (N = 21) և որոշել, թե երբ է y-ն առաջին անգամ գերազանցում 2-ը:

- **Ընդհանուր պահանջներ:** Ստեղծել առանձին դաս՝ `HomogeneousSolver` անվանումով: Դասի private դաշտերում նախատեսել `double*` դինամիկ զանգվածներ (`x_vals`, `y_vals`, `v_vals`) և դրանց չափը (`size`):
- **Rule of Three:** Իրականացնել պարամետրերով կոնստրուկտոր, պատճենող կոնստրուկտոր, վերագրման օպերատոր և դեստրուկտոր: Պատճենումը պետք է լինի խորքային (deep copy):
- **Փոխարինում և հաշվարկ:** Համասեռ դիֆերենցիալ հավասարման համար կիրառել y = vx փոխարինումը (որտեղ y' = v + x v', հետևաբար v' = (f(1, v) - v) / x = 2 / x): Հաշվարկները կատարել էյլերի մեթոդով (h = 0.05, N = 21, x0 = 1.0, y0 = 1.0, v0 = 1.0):
- **Ստուգումներ և որոնում:** Իրականացնել `findFirstExceeding(double threshold)` մեթոդը, որը որոշում է այն առաջին քայլը (i), x-ի և y-ի արժեքը, երբ y > 2.0:

Լուծման նկարագրություն

Տրված է առաջին կարգի համասեռ դիֆերենցիալ հավասարում `y' = y/x + 2`: Կատարելով `y = vx` (որտեղ `v = y/x`) փոխարինումը, ածանցյալի համար ստանում ենք `y' = v + x v'`: Տեղադրելով հավասարման մեջ՝ `v + x v' = v + 2 ⇒ v' = 2/x`: էյլերի մեթոդով հաշվարկվում են v-ի արժեքները (`v[i+1] = v[i] + h · (2 / x[i])`), իսկ y-ն ստացվում է `y[i] = v[i] · x[i]` բանաձևով (կամ ուղղակիորեն `f(x, y) = y/x + 2` ֆունկցիայով):

Մեթոդների նկարագրություն

Մեթոդ	Նշանակություն
`HomogeneousSolver(...)`	Կոնստրուկտոր (x0=1.0, y0=1.0, h=0.05, N=21): Ստուգում է պայմանները և կանչում էյլերի մեթոդը:
`computeEuler(...)`	Մասնավոր մեթոդ. հատկացնում է դինամիկ հիշողություն x_vals, y_vals, v_vals զանգվածների համար և հաշվում արժեքները:
`displayTable() const`	Արտածում է հաշվարկված x[i], v[i] և y[i] արժեքների աղյուսակը համակարգչի էկրանին:
`findFirstExceeding(threshold)`	Որոնում է առաջին ինդեքսը i, որտեղ y[i] > threshold (օրինակ՝ threshold = 2.0):

Ծրագրի կոդը (Մաս 1)

homogeneous.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <stdexcept>

class HomogeneousSolver {
private:
    double* x_vals;
    double* y_vals;
    double* v_vals;
    int size;

    // Метод Эйлера для однородного уравнения y' = y/x + 2 с заменой y = v*x
    void computeEuler(double x0, double y0, double h, int N) {
        x_vals = new double[N];
        y_vals = new double[N];
        v_vals = new double[N];
        size = N;

        x_vals[0] = x0;
        y_vals[0] = y0;
        v_vals[0] = y0 / x0; // v = y/x

        for (int i = 0; i < N - 1; ++i) {
            double xi = x_vals[i];
            double vi = v_vals[i];

            // Замена y = v*x дает v' = (f(1, v) - v)/x = 2 / x
            double dv_dx = 2.0 / xi;

            x_vals[i + 1] = xi + h;
            v_vals[i + 1] = vi + h * dv_dx;
            y_vals[i + 1] = v_vals[i + 1] * x_vals[i + 1]; // y = v * x
        }
    }

public:
    // 1. Конструктор по умолчанию / с параметрами (x0=1.0, y0=1.0, h=0.05, N=21)
    HomogeneousSolver(double x0 = 1.0, double y0 = 1.0, double h = 0.05, int N = 21) {
        if (N <= 0 || h <= 0) {
            throw std::invalid_argument("Ошибка: N и h должны быть больше 0.");
        }
        if (x0 == 0.0) {
            throw std::invalid_argument("Ошибка: x0 не может быть равен 0 (деление на ноль в
        }
        computeEuler(x0, y0, h, N);
    }

    // 2. Конструктор копирования (глубокое копирование)
    HomogeneousSolver(const HomogeneousSolver& other) {
        size = other.size;
        x_vals = new double[size];
        y_vals = new double[size];
        v_vals = new double[size];
        for (int i = 0; i < size; ++i) {
            x_vals[i] = other.x_vals[i];
            y_vals[i] = other.y_vals[i];
            v_vals[i] = other.v_vals[i];
        }
    }
```

Ծրագրի կոդը (Մաս 2)

homogeneous.cpp (շարունակություն)

```
61      // 3. Оператор присваивания (Rule of Three / глубокое копирование)
62      HomogeneousSolver& operator=(const HomogeneousSolver& other) {
63          if (this == &other) return *this;
64
65          delete[] x_vals;
66          delete[] y_vals;
67          delete[] v_vals;
68
69          size = other.size;
70          x_vals = new double[size];
71          y_vals = new double[size];
72          v_vals = new double[size];
73          for (int i = 0; i < size; ++i) {
74              x_vals[i] = other.x_vals[i];
75              y_vals[i] = other.y_vals[i];
76              v_vals[i] = other.v_vals[i];
77          }
78          return *this;
79      }
80
81      // 4. Деструктор
82      ~HomogeneousSolver() {
83          delete[] x_vals;
84          delete[] y_vals;
85          delete[] v_vals;
86      }
87
88      // Вывод результатов в виде таблицы
89      void displayTable() const {
90          std::cout << std::setw(6) << "i" << std::setw(12) << "x[i]"
91                    << std::setw(14) << "v[i] (y/x)" << std::setw(14) << "y[i]" << std::endl;
92          std::cout << "------------------------------------------------------" << std::endl;
93          for (int i = 0; i < size; ++i) {
94              std::cout << std::setw(6) << i
95                        << std::setw(12) << std::fixed << std::setprecision(4) << x_vals[i]
96                        << std::setw(14) << std::fixed << std::setprecision(6) << v_vals[i]
97                        << std::setw(14) << std::fixed << std::setprecision(6) << y_vals[i] <<
98          }
99      }
100
101     // Поиск первого шага, на котором y перевишает порог (threshold)
102     int findFirstExceeding(double threshold, double& out_x, double& out_y) const {
103         for (int i = 0; i < size; ++i) {
104             if (y_vals[i] > threshold) {
105                 out_x = x_vals[i];
106                 out_y = y_vals[i];
107                 return i;
108             }
109         }
110         return -1; // Не превышает
111     }
112 };
113
114 int main() {
115     try {
116         // Создание объекта с параметрами: x0=1.0, y0=1.0, h=0.05, N=21
117         HomogeneousSolver solver1(1.0, 1.0, 0.05, 21);
118
119         std::cout << "=== Таблица результатов метода Эйлера (y' = y/x + 2) ===" << std::endl
120         solver1.displayTable();
121
122         double found_x = 0.0, found_y = 0.0;
123         int idx = solver1.findFirstExceeding(2.0, found_x, found_y);
```

Օրինակային մուտք և ելք

```
Terminal g++ -std=c++17 -Wall homogeneous.cpp -o homogeneous && ./homogeneous === Таблица резул
```

Ստուգիչ արդյունք: Հաշվարկված 21 կետերի (i = 0-ից 20) ընթացքում y-ի արժեքը i = 7 քայլում (երբ x = 1.35) առաջին անգամ գերազանցում է 2.0 շեմը՝ դառնալով 2.178037 (i=6-ում y = 1.997368):

Եզրակացություն

Լաբորատոր աշխատանքում իրականացվել է `HomogeneousSolver` դասը C++ լեզվով՝ համասեռ դիֆերենցիալ հավասարումը (y' = y/x + 2, y(1) = 1) լուծելու համար: Օգտագործվել է y = vx փոխարինումը, որի արդյունքում էյլերի մեթոդով ստացվել են 21 կետերի աղյուսակային արժեքները: Դասում դինամիկ հիշողությունը կառավարվում է Rule of Three կանոնով: Որոշվել է, որ y-ն 2.0-ն առաջին անգամ գերազանցում է x = 1.35 կետում: Ծրագիրը կոմպիլացվում է `g++ -Wall -Wextra`-ով առանց զգուշացումների: